

O documento apresenta o Programa de Disciplina da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC, especificamente da PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD, do DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXATAS - DCET, e do COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - COLCIC.

A disciplina possui o CÓDIGO CET 638, tem como nome ALGEBRA E GEOMETRIA ANALÍTICA, e seu PRÉ-REQUISITO(S) é CET 074 ALGEBRA ABSTRATA.

Em relação à carga horária e créditos, a C/HORÁRIA Teórica (T) é de 60 horas, a Prática (P) é de 0 horas, totalizando 60 horas. Os CRÉDITOS correspondentes são 4 para a parte Teórica e 0 para a Prática, resultando em um TOTAL de 4 créditos. O campo PROFESSOR (A) não foi preenchido.

A EMENTA da disciplina aborda Estruturas algébricas, Princípios de contagem, Indução matemática e Álgebra universal.

O(s) OBJETIVO(S) é(são) capacitar o aluno a manipular e provar propriedades sobre estruturas indutivas e não-indutivas e apresentar os principais conceitos de álgebra abstrata.

A METODOLOGIA empregada consiste em aulas expositivas.

A AVALIAÇÃO será realizada por meio de provas teóricas.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO é dividido em quatro tópicos principais. O primeiro é "Estruturas algébricas", que inclui Axiomas e teoremas, Métodos de prova, Conjuntos, relações e funções, Relação de equivalência, Tipos de funções: parcial, total, inversa, injetora, sobrejetora, bijetora, Grupo e semigrupo, Propriedades dos grupos, Anéis: propriedades e homomorfismos, e Reticulados: definição, isomorfismo, Reticulados algébricos.

O segundo tópico do conteúdo programático é "Princípios de contagem", que engloba Cardinalidade de conjunto e de união de conjuntos, Enumeração de conjunto e Diagonalização.

O terceiro tópico é "Indução Matemática", cobrindo Princípio de indução, Provas por indução, Erros comuns em indução, Definições indutivas, Resolução de equações recorrentes, Primeiro Princípio de Indução (Indução Fraca) e Segundo Princípio de Indução (Indução Forte).

O quarto e último tópico do conteúdo programático é "Álgebra universal", que trata de Definição e exemplos, Álgebras isomórficas, e Homomorfismos e isomorfismos.

A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA inclui os seguintes títulos: MENEZES, Paulo Blauth. Matemática Discreta para Computação e Informática. Editora SAGRA, 2004; SCHEINERMAN, Edward R. Matemática Discreta. Editora: Thomson Pioneira, 2002; GRAHAM, R.; KNUTH, D.; PATASHNIK, O. Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science. Editora Addison-Wesley, 1994; ROSEN, H. Kenneth. Discrete Mathematics and Its Applications. Editora McGraw-Hill, 2003; GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação. Editora LTC, 2001; GERSTING, Judith L. Mathematical Structures for Computer Science : A Modern Treatment of Discrete Mathematics. Editora W. H. Freeman, 2002; e BURRIS, S.; SANKAPPANAVAR. A course in Universal Algebra. Springer-Verlag, New York, 1981.